Proposta de Reforma Previdenciária

Um Mercado Financeiro Poupador via Blockchain como Alternativa ao INSS e FGTS

Julio Cesar Ferreira Lima

julio$_f$*lima@hotmail.com*

Departamento de Engenharia Elétrica
Universidade Federal do Ceará

2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Sumário

1 Introdução
- Justificativa e Objetivos

2 Fundamentação Teórica
- Origens do Mercado de Capitais
- Sistema Previdenciário Brasileiro
- Modelo Australiano
- Tecnologia Blockchain
- Soluções para Dívida Previdenciária

3 Metodologia

4 Proposta do Sistema
- Visão Geral
- Arquitetura
- Contribuição e Investimento
- Governança Multi-sig
- Regras Operacionais
- Herança
- Transição do Sistema
- Arquitetura em Camadas
- Privacidade e Segurança

5 Benefícios e Desafios

6 Conclusão

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Contextualização

- O Brasil enfrenta **desafios econômicos estruturais** que limitam seu desenvolvimento há décadas [1]
- O foco excessivo em corrupção e polarização desvia a atenção dos problemas estruturantes:
  - Infraestrutura deficiente
  - Baixa taxa de poupança nacional
  - Crédito historicamente caro

Problema Central

Os gastos com previdência e assistência social representam aproximadamente **54% das despesas primárias** do governo federal [2].

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

O Sistema Previdenciário Atual

INSS

- Regime de repartição simples
- Alíquotas: 7,5% a 14%
- Empregadores: 20% (folha)
- Déficit: **R$ 318,4 bi** (2023)

FGTS

- 8% do salário depositado
- Rentabilidade: TR + 3%/ano
- **Abaixo da inflação**
- Perda real de até 40% em 30 anos

O trabalhador **não possui propriedade real** sobre suas contribuições [3]!

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Justificativa

- Necessidade urgente de reformar o sistema previdenciário brasileiro
- Reformas implementadas até o momento têm sido **paliativas** (ajustes paramétricos)
- A tecnologia blockchain oferece oportunidade única de implementar um sistema:
  - Transparente e imutável
  - Descentralizado
  - Com governança compartilhada

Garantir a propriedade individual dos recursos previdenciários com mecanismos de controle contra uso inadequado.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Objetivos

Objetivo Geral:

- Propor um modelo de mercado financeiro poupador baseado em blockchain como alternativa ao INSS e FGTS

Objetivos Específicos:

1. Analisar os problemas estruturais do sistema previdenciário brasileiro atual
2. Estudar o modelo australiano de *Superannuation* como referência internacional
3. Propor uma arquitetura de sistema blockchain para gestão previdenciária
4. Identificar os benefícios e desafios da implementação do modelo proposto

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

A Bolsa de Amsterdã e a VOC (1602)

- Primeira **bolsa de valores** e primeira **sociedade anônima** do mundo [4]
- Solução dos mercadores holandeses: **pulverização do risco** entre múltiplos investidores
- **Não foi criada por decreto governamental** — emergiu organicamente das práticas comerciais

Princípios Fundacionais da VOC

- **Responsabilidade limitada**: Acionistas não respondiam pelas dívidas
- **Transferibilidade**: Ações negociadas sem aprovação da empresa
- **Perpetuidade**: Empresa independente da vida dos fundadores
- **Governança corporativa**: Assembleias e conselhos

Descentralização sem Blockchain: O Primeiro DeFi

Elementos das **finanças descentralizadas (DeFi)** já presentes na Amsterdã do séc. XVII [5]:

Amsterdã (1602)

- Negociação direta (*peer-to-peer*)
- Liquidez distribuída
- Descoberta de preços por oferta/demanda
- Acesso *permissionless*
- Registro público

DeFi Moderno

- Smart contracts
- AMMs e pools
- Oráculos de preço
- Carteiras sem KYC
- Blockchain imutável

A diferença é **tecnológica**, não conceitual: blockchain substitui confiança por **verificação criptográfica**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Democratização do Investimento

- A VOC permitiu que **qualquer cidadão** adquirisse ações — comerciantes, artesãos, viúvas e até servidores domésticos [5]
- Ruptura com sistemas restritos a elites mercantis

Lições Históricas

- Poupança popular canalizada para investimentos produtivos gera riqueza coletiva
- Mercados líquidos incentivam investimento de longo prazo
- Transparência reduz fraudes e aumenta confiança
- **A ausência de controle centralizado não implica em caos**

Os mercados de capitais **nasceram descentralizados**. Blockchain retorna aos princípios fundacionais [6].

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

INSS: Estrutura e Funcionamento

Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

- Opera sob **regime de repartição simples**: contribuições dos ativos financiam aposentados [7]
- Alíquotas progressivas: **7,5% a 14%** sobre o salário de contribuição
- Empregadores (Lucro Real/Presumido): **20%** sobre a folha
- Simples Nacional: alíquotas reduzidas ou isentas conforme o anexo

Déficit Crescente

- Déficit do RGPS: **R$ 318,4 bilhões** em 2023 [8]
- Causas: envelhecimento populacional, informalidade, regras desconectadas da capacidade contributiva

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FGTS: Histórico e Problemas

Estrutura

- Criado em 1966 como alternativa à estabilidade decenal
- Empregadores depositam **8% do salário** em conta vinculada
- Saque: demissão sem justa causa, aposentadoria, compra de imóvel, doenças graves

Problemas Estruturais

- Rentabilidade: **TR + 3%/ano** — historicamente abaixo da inflação [3]
- Em 30 anos, perda real de até **40%** do valor [9]
- Recursos usados pelo governo para financiar programas habitacionais e infraestrutura
- Transferência de riqueza do trabalhador sem remuneração adequada

Impacto Fiscal e Sustentabilidade

Números Atuais

- Previdência consome $\sim$**13% do PIB**
- RGPS + RPPS + assistência: **54% das despesas primárias** [2]
- Projeção sem reforma: $>$**20% do PIB** nas próximas décadas [10]

Círculo Vicioso

1. Rigidez orçamentária
2. Falta de investimento público
3. Baixa produtividade
4. Menor arrecadação
5. Agrava o déficit

Modelo Australiano de Superannuation

- Sistema de **capitalização individual obrigatória** desde 1992 [11]
- Empregadores contribuem com **11% do salário** (previsão: 12%)
- Trabalhador escolhe fundo e estratégia de investimento
- Acesso apenas na **idade de preservação** (55–60 anos)
- Desafios: cobertura de informais, educação financeira, risco de mercado

Resultados (30 anos)

- **3,5 trilhões AUD** acumulados
- $\sim$**170% do PIB** australiano
- Rentabilidade média superior à inflação

Demonstra que sistemas de capitalização individual **podem ser implementados com sucesso**.

Universidade Federal do Ceará

Fundamentos Criptográficos

Problema dos Generais Bizantinos [12]

Como múltiplos nós alcançam **consenso** sobre o estado verdadeiro de um sistema, mesmo com nós comprometidos? Considerado impossível em redes abertas — até o Bitcoin.

Hashcash e Prova de Trabalho [13]

Exige trabalho computacional para criar blocos. Propriedades da função *hash*: determinística, unidirecional, sensível a mudanças, resistente a colisões.

Problema do Gasto Duplo

Bitcoin combina *Proof of Work* + cadeia de blocos para resolver conflitos de forma determinística, sem autoridade central. Regra: **maior trabalho acumulado** vence.

Chaves Assimétricas e HD Wallets

Chaves Criptográficas

- **Chave Privada**: 256 bits secretos — controle absoluto dos fundos
- **Chave Pública**: derivada por curva elíptica — compartilhável
- **Assinatura digital**: prova posse sem revelar chave privada

HD Wallets (BIP-32/39) [14, 15]

- Semente mnemônica: **12 ou 24 palavras**
- Árvore infinita de chaves derivadas
- Backup simplificado
- Privacidade: novo endereço por transação
- Carteiras frias (*offline*)

Características Arquiteturais da Blockchain

Principais Características [16]

- **Descentralização**: Dados replicados em múltiplos nós, eliminando pontos únicos de falha
- **Imutabilidade**: Transações registradas não podem ser alteradas ou excluídas
- **Transparência ou Privacidade**: Dependendo da implementação — transações públicas ou valores/destinatários ocultos
- **Segurança criptográfica**: Proteção por algoritmos robustos

Tokenização de Ativos

Representar direitos de propriedade sobre ativos reais em tokens na blockchain — permite fracionamento de investimentos e aumento da liquidez.

FEDERAL DO CEARÁ

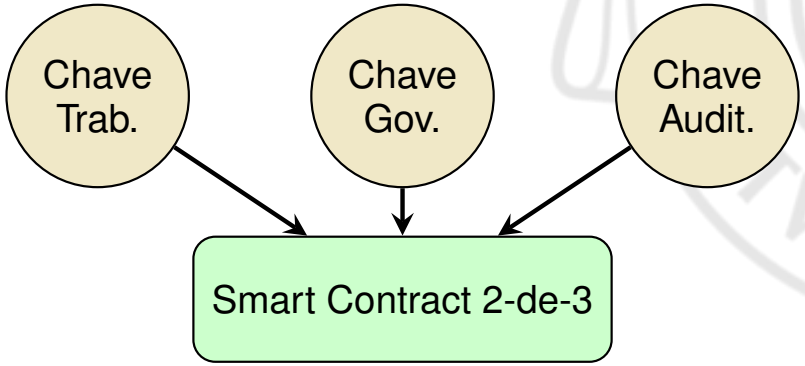
Smart Contracts e Multi-sig

Smart Contracts [17]

- Programas autoexecutáveis na blockchain
- Executam quando condições predefinidas são satisfeitas
- Automação de regras complexas de governança

Carteiras Multi-sig

- Múltiplas chaves para autorizar transação
- Ex: 2-de-3 — ao menos 2 das 3 chaves
- Nenhuma parte possui controle total



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Curva de Laffer e Dignidade do Trabalhador

- Qualquer reforma deve **evitar desânimo social** — decisões burocráticas não podem ser vistas como expropriação
- Assim como a **Curva de Laffer** demonstra um ponto ótimo de tributação [18], existe um ponto ótimo de *motivação do trabalhador*

Risco

Se o trabalhador percebe que contribuições serão confiscadas/diluídas, o incentivo para trabalhar formalmente **diminui drasticamente**.

Princípio Fundamental

O primeiro passo da reforma deve ser **pagar, com juros e correção**, os depósitos de todos os brasileiros vivos, convertidos em ativos no novo sistema. *Custe o que custar, o país deve estar à venda.*

FEDERAL DO CEARÁ

Arrendamento do Patrimônio Nacional

Venda vs. Arrendamento

- Vale do Rio Doce: valor recuperado em poucos anos [19]
- Telebrás: universalizou a telefonia [20]
- Crítica: **perda definitiva** de ativos estratégicos
- Alternativa: **arrendamento de longo prazo** (5–30 anos)

Modelo Proposto

- Praias, parques, patrimônios — arrendados
- Recursos: equacionamento da dívida do FGTS/INSS
- Preferência por **mercado externo**
- Ao término: patrimônio retorna valorizado

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Cidades Turísticas e Lançamento de Foguetes

Turismo: Potencial Desperdiçado

Mallorca (Espanha): ∼**16 bi** em 2023 [21] vs. Brasil inteiro: ∼**6 bi USD** [22]. Arrendamento da tributação de cidades turísticas a gestão estrangeira por 30 anos.

Local	**Latitude**	**Dist. Equador**
Cabo Canaveral (EUA)	∼28,5°N	≈ 3.160 km
Alcântara (MA)	∼2,3°S	≈ 255 km
Sobral (CE)	∼3,7°S	≈ 410 km

Economia de **30% em combustível** por lançamento (∼US$ 15–20 mi) pela proximidade equatorial [23, 24].

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Classificação da Pesquisa

- **Natureza**: Aplicada — solução para problema específico [25]
- **Objetivos**: Exploratória e propositiva
- **Abordagem**: Qualitativa — análise interpretativa de fontes primárias e secundárias [26]

Procedimentos Técnicos

1. **Pesquisa Bibliográfica**: Google Scholar, Scielo, Web of Science
2. **Pesquisa Documental**: Legislação, relatórios do Tesouro, documentação blockchain
3. **Análise Comparativa**: Brasil (INSS/FGTS) vs. Austrália (Superannuation)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Etapas de Desenvolvimento

1. **Diagnóstico do Sistema Atual** — Estrutura, déficit, projeções atuariais
2. **Estudo de Modelos Internacionais** — Superannuation: estrutura, resultados, lições
3. **Estudo da Tecnologia Blockchain** — Redes distribuídas, smart contracts, multi-sig
4. **Elaboração da Proposta** — Arquitetura, governança, regras, herança
5. **Validação Conceitual** — Consistência interna, aderência aos objetivos

Limitações

Sem protótipo funcional, sem simulações quantitativas, sem análise jurídica detalhada, sem pesquisa de campo sobre aceitação.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

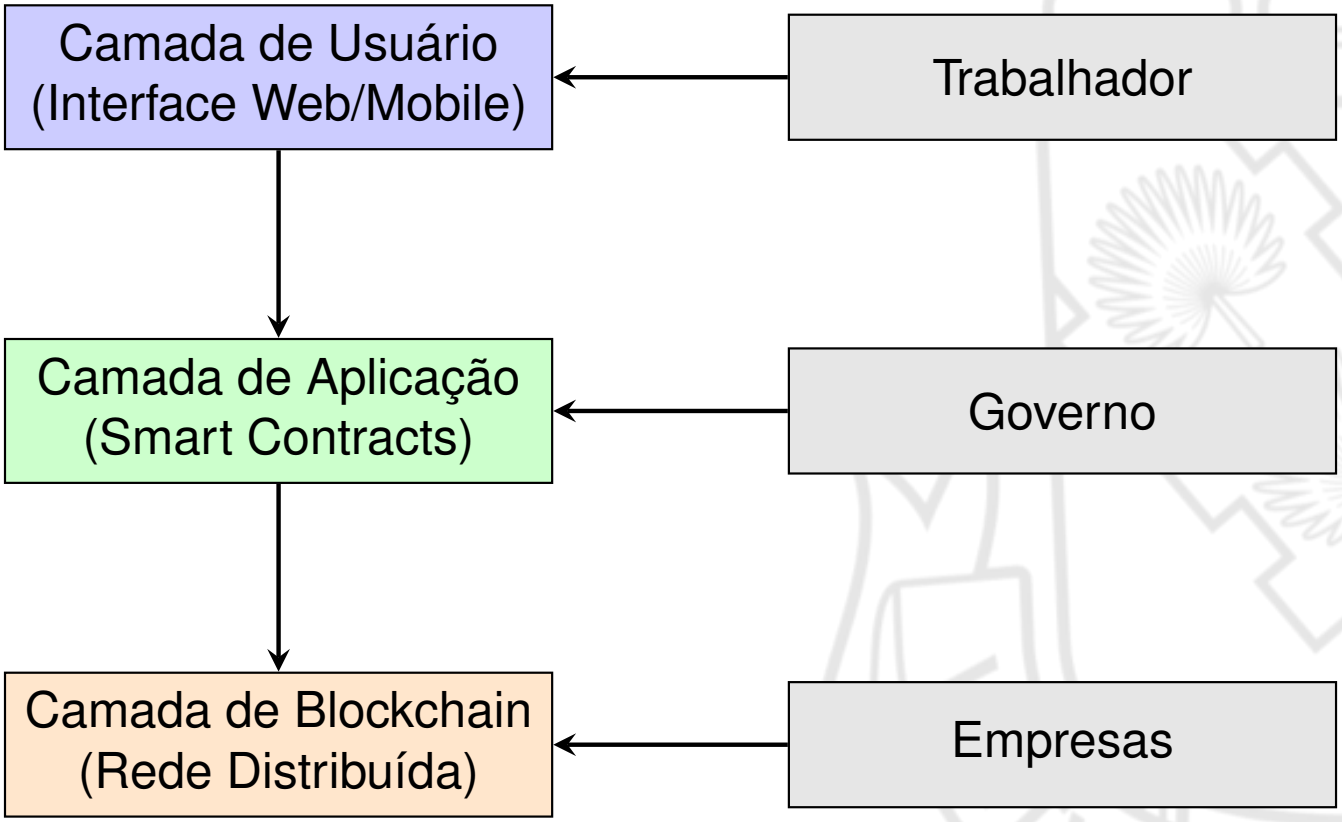
Princípios Fundamentais

Visão Geral

Mercado financeiro poupador que substitui gradualmente INSS e FGTS, permitindo que trabalhadores invistam diretamente em empresas brasileiras.

- **Propriedade individual**: Recursos pertencem ao trabalhador, não ao Estado
- **Investimento produtivo**: Recursos direcionados a empresas reais
- **Governança compartilhada**: Controle dividido (trabalhador + governo)
- **Transparência nas regras**: Código auditável, privacidade nas transações
- **Automatização**: Regras executadas por smart contracts

Arquitetura do Sistema (3 Camadas)



Blockchain **permissionada** operada por Banco Central, reguladores e grandes instituições financeiras.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Por que Blockchain Permissionada?

Justificativas

- **Maior controle** sobre quem pode validar transações
- **Melhor desempenho** em transações por segundo
- **Conformidade regulatória** mais facilitada
- **Menor consumo energético** vs. redes de prova de trabalho

Camada de Smart Contracts — 5 Contratos

1. **Contrato de Contribuição**: Recebe depósitos mensais
2. **Contrato de Investimento**: Gerencia ordens de compra/venda
3. **Contrato Multi-sig**: Implementa governança compartilhada
4. **Contrato de Herança**: Transferência de ativos em caso de falecimento
5. **Contrato de Compliance**: Verifica cumprimento das regras

FEDERAL DO CEARÁ

Fluxo de Contribuição

Etapas do Depósito

1. Empregador desconta percentual do salário (similar ao atual)
2. Valor convertido em **tokens estáveis** (stablecoins pareadas ao Real)
3. Tokens depositados na **carteira multi-sig** do trabalhador
4. Smart contract registra transação e atualiza saldo disponível

Camada de Usuário

O trabalhador pode: visualizar saldo e histórico, consultar carteira de investimentos, executar operação mensal permitida, acompanhar rentabilidade e gerenciar beneficiários.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Universo de Investimentos

Bolsa Tokenizada 1:1 com a B3

Cada ativo da B3 possui um **token correspondente** na blockchain previdenciária, com **privacidade de propriedade**: apenas o titular conhece sua carteira.

Ativos Elegíveis

- Ações (B3)
- Debêntures
- FI-Infra
- Fundos Imobiliários
- Títulos públicos federais

Objetivos — Apenas Nacionais

- Fomentar mercado de capitais
- Financiar empresas nacionais
- Evitar evasão de divisas
- Ciclo virtuoso de poupança

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Tokenização e Dividendos

Tokenização de Ativos

Cada token representa fração do ativo subjacente: investimentos fracionados, liquidação instantânea, registro imutável, auditabilidade completa.

Ciclo de Capitalização Composta

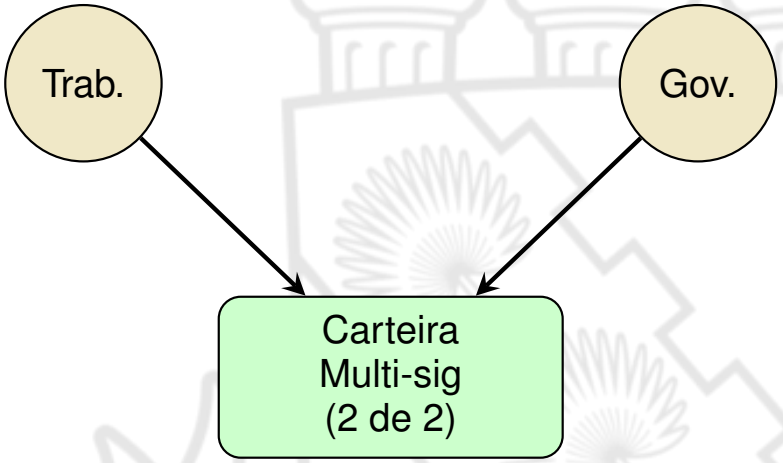
- **Mês 1**: Contribuição inicial convertida em ativos
- **Mês 2+**: Contribuição + dividendos disponíveis para reinvestimento
- **Efeito acumulativo**: Dividendos reinvestidos geram novos dividendos

Dividendos são creditados mensalmente como tokens BRL, mas **não são sacáveis** — mantêm regras de bloqueio até aposentadoria.

Sistema de Governança Multi-sig (2-de-2)

Estrutura das Chaves

- **Chave do Trabalhador**: Dispositivo pessoal seguro
- **Chave do Governo**: Órgão regulador (ex: Banco Central)



Garantias

- Governo **não pode** mover recursos sozinho (protege contra confisco)
- Trabalhador **não pode** violar regras sozinho (protege contra uso impulsivo)
- Transparência nas regras, privacidade individual nas transações

Fluxo de Autorização

Etapas para Movimentação

1. Trabalhador inicia solicitação via aplicativo (assina com sua chave)
2. Smart contract verifica se operação está dentro das regras
3. Se válida, solicitação encaminhada ao sistema governamental
4. Sistema governamental co-assina automaticamente se regras cumpridas
5. Transação executada e registrada na blockchain

Limites de Concentração

Valores configuráveis na adesão, **imutáveis após aceite**: percentual máximo por empresa, por setor e mínimo em baixo risco.
Atualizações opcionais: trabalhador decide se aceita novas regras.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Regras Operacionais

Regra	Descrição
Operações mensais	Máximo 1 lote de compra/venda por mês
Ativos elegíveis	Apenas empresas/ativos brasileiros
Limites de concentração	Configuráveis na adesão, imutáveis após aceite
Saque	Apenas na aposentadoria ou exceções legais
Governança	Multi-sig 2-de-2 (trabalhador + governo)

Exceções para Saque

Aposentadoria por idade/tempo, invalidez permanente, doenças graves, falecimento (herdeiros). **Sem saque** para imóvel ou demissão — caráter estritamente previdenciário.

Mecanismo de Herança: 100% Herdável

Diferencial Fundamental

Em caso de falecimento, **100% do patrimônio** é transferido aos herdeiros designados — diferente do INSS atual, onde quem falece antes perde grande parte das contribuições.

Autonomia Absoluta

- Trabalhador escolhe livremente beneficiários
- Endereço da carteira + percentual
- Mesmo direito que *holdings* e *trusts* das elites
- **Democratiza** proteção patrimonial

Processo de Transferência

1. Família apresenta certidão + chave privada
2. Patrimônio transferido para carteiras dos herdeiros
3. Mesmas regras operacionais mantidas
4. Recursos **bloqueados** até aposentadoria do herdeiro

FEDERAL DO CEARÁ

Transição Bidirecional

Estratégia de Migração Gradual

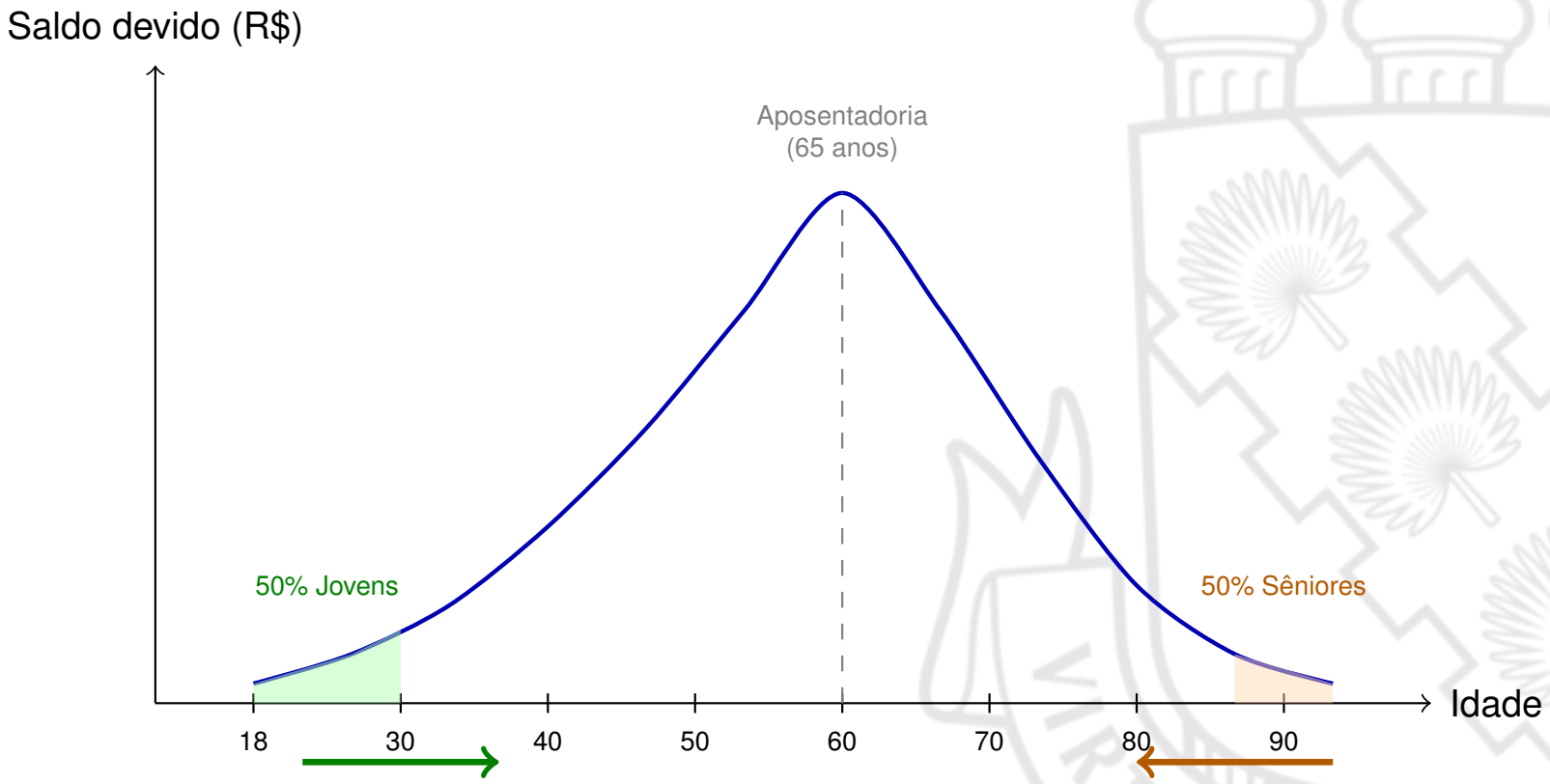
- Inicia pelos **jovens** (poucas contribuições, baixo custo individual)
- Simultaneamente paga os **idosos** (já receberam parte; saldo devedor menor)
- **50%** do orçamento para cada frente

Vantagens

- **Sinalização política**: Pagamento aos sêniores demonstra que não é calote
- **Transferência de conhecimento**: Jovens (nativos digitais) auxiliam mais velhos
- **Convergência**: As frentes se encontram na faixa 40–50 anos (maiores saldos)

FEDERAL DO CEARÁ

Dinâmica da Transição por Faixa Etária



Idosos: saldo devedor reduzido (já receberam benefícios). Jovens: valores individuais baixos. **Convergência na faixa intermediária** [27].

Financiamento da Transição

Fontes de Recursos

- Receitas do patrimônio público (royalties, dividendos de estatais)
- **Arrendamento do patrimônio nacional** (conforme proposto na fundamentação)
- Redução gradual do déficit primário via reformas administrativas
- Emissão de títulos de longo prazo específicos para transição previdenciária

Premissa Inegociável

O pagamento integral da dívida previdenciária acumulada **antes** da migração completa. Nenhum trabalhador deve ser prejudicado pela transição.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Arquitetura em 5 Camadas do Mercado

Interface — dApps, aplicativos móveis

Governança — Multi-sig, regras, permissões

Mercado — Livro de ordens, AMMs

Tokenização — Custódia 1:1 (CVM/CBLC)

Oracle — Preços B3, heartbeat, circuit breaker

Matriz de Poderes do Smart Contract

Operação	Indivíduo	Governo	Condição
Trade mensal	Exclusivo	Bloqueado	Cooldown 30 dias
Liquidação ($<$65)	Bloqueado	Bloqueado	Idade $<$ 65 anos
Liquidação ($\geq$65)	Livre	—	Idade $\geq$ 65
Adicionar herdeiro	Exclusivo	Bloqueado	Sempre
Distribuir herança	c/ Chave	Autoriza	Após óbito
Liquidar estate	—	Pleno	Após 100 anos
Whitelist ativos	Bloqueado	Exclusivo	Sempre

Governo não pode fazer trades em nome do indivíduo. Alocação de capital pela "mão invisível" das decisões individuais agregadas.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Checks and Balances

Freios e Contrapesos

- • Indivíduo sozinho **não pode liquidar** antes dos 65 anos (protege contra gastos impulsivos)
- • Governo sozinho **não pode mover** os ativos (protege contra confisco arbitrário)
- • Código é **imutável** após deploy (protege contra mudanças políticas)
- • Código é **público e auditável** (garante transparência das regras, não dos saldos)

Descentralização Progressiva

- **Fase 1 — Federada** (Anos 1–5): Governo opera nós, contratos upgradáveis via timelock
- **Fase 2 — Híbrida** (Anos 6–15): 40% governo + 60% privados, DAO para propostas
- **Fase 3 — Descentralizada** (Anos 16+): Validadores eleitos por

O Problema do Bloqueio

Contexto Histórico

Satoshi Nakamoto incluiu no bloco gênesis do Bitcoin [28]:

> *"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks"*

Grandes instituições frequentemente recebem tratamento diferenciado, enquanto poupadores individuais arcam com os custos.

Risco: Bloqueio de Ativos

Se o governo vincular token a indivíduo, basta ordenar bloqueio pelas entidades financeiras. O caso da China com Bitcoin ilustra: governo não perseguiu detentores — foi atrás das *exchanges* centralizadas [29].

Inviabilidade Prática do Bloqueio Massivo

Exemplo: Klabin S.A. (KLBN11)

$\sim$1,1 milhão de acionistas PF. Se 30% no sistema: **330 mil indivíduos** com ativos anonimizados. Para bloquear **1 suspeito**:

1. Ordenar que todos 330 mil revelem identidades
2. Suspender negociação de todos os tokens Klabin
3. Reemitir tokens rastreáveis após identificação
4. Reintegrar participantes legítimos

Multiplique por **400+ empresas da B3**: o sistema é **autoimune a bloqueios cirúrgicos**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Custo Financeiro de Bloqueio em Escala Nacional

Métrica	Valor
População economicamente ativa	110 milhões
Custo de bloqueio por pessoa	R$ 250–400
Custo total para dissolução	**R$ 27,5–44 bilhões**
Tempo estimado de processamento	5–10 anos
Processos judiciais gerados	∼30–50 milhões

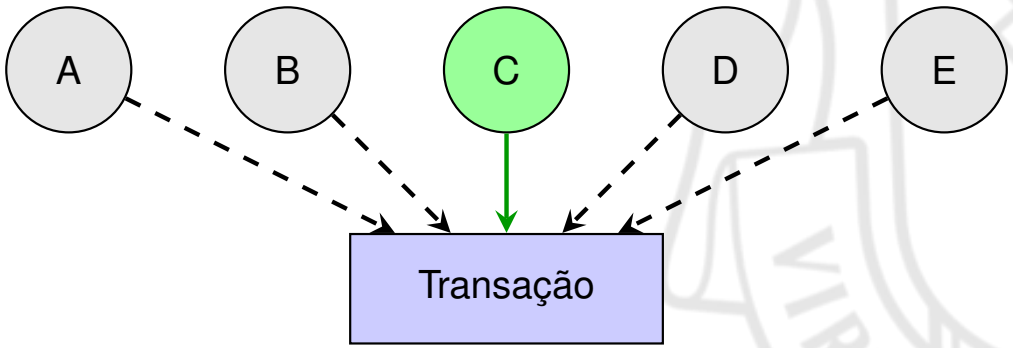
Barreira Econômica Natural

Perseguir **um indivíduo** exigiria atacar **milhões**. A assimetria de custos protege o trabalhador comum.

Monero: Ring Signatures (Assinaturas em Anel)

Mecanismo [30]

Cada transação mistura a assinatura do remetente real com assinaturas aleatórias. Observador não consegue identificar o remetente.



Observador não distingue qual é o remetente real
(C em verde é invisível ao observador)

Stealth Addresses e RingCT

Stealth Addresses

- Endereço **único e descartável** gerado por transação
- Impossível rastrear recebimentos na blockchain
- Mesmo conhecendo endereço público, não se encontra o destinatário

RingCT

- Valores transacionados são **criptografados**
- Observadores não sabem quanto foi transferido
- Transação verificável sem revelar montante

Essas técnicas validam a possibilidade de um sistema previdenciário **resistente a bloqueios arbitrários**, mesmo com blockchain pública.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Comparativo: Sistema Atual vs. Proposto

Aspecto	Sistema Atual	Sistema Proposto
Transparência	Opaca, difícil auditoria	100% auditável
Propriedade	Governo é dono	Indivíduo é dono
Herança	Limitada por lei	Configurável pelo titular
Rendimento	Abaixo da inflação	Mercado de ações
Portabilidade	Nenhuma	Global (chave privada)
Resist. mudanças	Sujeito a políticas	Código imutável
Custo operac.	Alto (burocracia)	Baixo (automação)

Autocustódia e Custódia Compartilhada

O Problema

Estima-se que **3–4 milhões de Bitcoins** ($\sim$17–20% do supply) foram perdidos permanentemente por falhas de autocustódia.

Métodos de Autocustódia

- Hardware Wallets (Ledger, Trezor)
- Paper Wallets (metal/papel)
- Multisig pessoal (múltiplos locais)

Custódia Compartilhada

- Federações (Fedimint)
- Custódia colaborativa (Casa, Unchained)
- Social Recovery Wallets

Soberania sobre ativos com mecanismo de recuperação que **não depende do Estado**.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Riscos e Mitigações

Risco	Mitigação
Perda de chave privada	Social recovery, custódia colaborativa, federações (Fedimint)
Bug em smart contract	Múltiplas auditorias, bug bounty, deploy gradual
Manipulação de oracle	Múltiplas fontes, mediana, circuit breakers
Colapso de mercado	Diversificação obrigatória, circuit breakers, reserva em baixo risco
Ataque 51%	Redes estabelecidas (Ethereum, Polygon) com alta segurança

Benefícios Esperados

Para o Trabalhador

- Propriedade real
- Rentabilidade superior
- Herança garantida
- Transparência
- Segurança jurídica

Para a Economia

- Maior poupança nacional
- Mercado de capitais forte
- Menor custo de capital
- Investimentos produtivos
- Menos evasão offshore

Para o Estado

- Fim do déficit
- Recursos liberados
- Menor carga tributária
- Modernização financeira

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Desafios e Riscos

Técnicos

- Escalabilidade da blockchain
- Segurança cibernética
- Integração com legados
- Educação financeira

Políticos

- Resistência de grupos
- Reforma constitucional
- Coordenação entre órgãos
- Comunicação social

Mercado

- Volatilidade
- Perdas em crises
- Proteção para perfis próximos à aposentadoria

Conclusões

- O sistema previdenciário brasileiro apresenta **problemas estruturais significativos**
- O modelo australiano demonstrou **viabilidade** de capitalização individual
- A tecnologia blockchain oferece **mecanismos técnicos** para transparência e governança

Objetivos Atingidos

1. Análise dos problemas estruturais (INSS: déficit R$318 bi; FGTS: perda real 40%)
2. Estudo do modelo australiano (3,5 tri AUD, 170% PIB)
3. Arquitetura blockchain proposta (3 camadas, multi-sig 2-de-2, 5 smart contracts)
4. Benefícios e desafios identificados (técnicos, políticos, mercado)

Trabalhos Futuros

Desenvolvimento Técnico

- Protótipo funcional (testnet)
- Análise de escalabilidade
- Interfaces acessíveis
- Segurança de chaves

Aspectos Jurídicos

- Alterações constitucionais
- Marco regulatório
- Custódia de ativos tokenizados

Análise Quantitativa

- Simulação de impacto fiscal
- Modelagem atuarial comparada
- Análise de sensibilidade

Aspectos Sociais e Extensões

- Pesquisa de aceitação
- Educação financeira
- Identidade digital nacional
- Portabilidade internacional

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referências I

[1] Fabio Giambiagi e Ana Cláudia Além. **Finanças Públicas: Teoria e Prática no Brasil**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

[2] Instituição Fiscal Independente. **Relatório de Acompanhamento Fiscal**. Rel. técn. 76. Análise da composição das despesas primárias do governo federal. Senado Federal, dezembro de 2023.

[3] Luís Eduardo Afonso, Hélio Zylberstajn e André Portela Souza. "Mudanças na Previdência Social: Uma Avaliação dos Efeitos de Reformas Paramétricas no RGPS". Em: **Economia Aplicada** 20.4 (2016), pp. 405–433.

[4] Oscar Gelderblom e Joost Jonker. **The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602–1623**. Vol. 73. 4. The Journal of Economic History, 2013, pp. 1050–1076.

[5] Lodewijk Petram. **The World's First Stock Exchange**. New York: Columbia University Press, 2014.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referências II

[6] Abe De Jong e Ailsa Röell. **Financing and Control in The Netherlands: A Historical Perspective**. University of Chicago Press, 2005.

[7] Denise Lobato Gentil. "A Política Fiscal e a Falsa Crise da Seguridade Social Brasileira". Em: **Texto para Discussão** 1207 (2006).

[8] Tesouro Nacional. **Resultado do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**. Relatório. Dados consolidados de 2023. Ministério da Fazenda, 2024.

[9] Laura Carvalho, Adolfo Sachsida e Marcos Mendes. **O FGTS e a Perda de Rendimento do Trabalhador Brasileiro**. Texto para Discussão. São Paulo: Centro de Políticas Públicas do Insper, 2019.

[10] Paulo Tafner, Carolina Botelho e Rafael Erbisti. **Reforma da Previdência: Por que o Brasil não pode esperar?** Rio de Janeiro: Elsevier, 2019.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Referências III

[11] Hazel Bateman, Geoffrey Kingston e John Piggott. **Forced Saving: Mandating Private Retirement Incomes**. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[12] Leslie Lamport, Robert Shostak e Marshall Pease. "The Byzantine Generals Problem". Em: **ACM Transactions on Programming Languages and Systems** 4.3 (1982), pp. 382–401.

[13] Adam Back. "Hashcash – A Denial of Service Counter-Measure". Em: Disponível em: `http://www.hashcash.org/papers/hashcash.pdf`. 2002.

[14] Pieter Wuille. **BIP-32: Hierarchical Deterministic Wallets**. Bitcoin Improvement Proposal. 2012.

[15] Marek Palatinus et al. **BIP-39: Mnemonic code for generating deterministic keys**. Bitcoin Improvement Proposal. 2013.

[16] Satoshi Nakamoto. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System". Em: (2008). Disponível em: `https://bitcoin.org/bitcoin.pdf`.

Referências IV

[17] Vitalik Buterin. “A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform”. Em: (2014). Ethereum Whitepaper. Disponível em: https://ethereum.org/whitepaper.

[18] Arthur B. Laffer. “The Laffer Curve: Past, Present, and Future”. Em: **Backgrounder** 1765 (2004).

[19] Armando Castelar Pinheiro. “A Privatização no Brasil: O Caso da Vale do Rio Doce”. Em: **Pesquisa e Planejamento Econômico** 30.1 (2000), pp. 1–36.

[20] José Cláudio Linhares Pires. “A Reestruturação do Setor de Telecomunicações no Brasil”. Em: **Revista do BNDES** 6.11 (1999), pp. 187–214.

[21] Instituto Nacional de Estadística. **Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras**. Gobierno de España. 2023.

[22] Embratur. **Anuário Estatístico de Turismo 2023**. Ministério do Turismo. 2023.

Referências V

[23] James R. Wertz e Wiley J. Larson. "Space Mission Engineering: The New SMAD". Em: **Space Technology Library** (2011).

[24] SpaceX. **Falcon 9: The World's First Orbital Class Reusable Rocket**. Space Exploration Technologies Corp. 2023.

[25] Antonio Carlos Gil. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2008.

[26] John W. Creswell. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4ª ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

[27] Ministério da Previdência Social. **Anuário Estatístico da Previdência Social – AEPS 2023**. Brasília: MPS. Dados sobre contribuições, benefícios e perfil demográfico dos segurados do RGPS. 2023.

[28] Satoshi Nakamoto. **Bitcoin Genesis Block**. Bloco #0 da blockchain do Bitcoin. Mensagem: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". 2009.

Referências VI

[29] Yiping Huang et al. "The Effects of China's Cryptocurrency Ban on Digital Asset Markets". Em: **Journal of Financial Economics** 144.2 (2021), pp. 711–731.

[30] The Monero Project. **About Monero: Technical Information**. Documentação oficial do projeto Monero. 2023. URL: https://www.getmonero.org/resources/about/.

Obrigado pela Atenção!

Julio Cesar Ferreira Lima
julio_flima@hotmail.com

Orientador: Prof. Dr. José Cláudio do Nascimento

Universidade Federal do Ceará — Campus Sobral
Departamento de Engenharia Elétrica — 2026

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ